

1과목 : 미생물공학

- 효모를 이용하여 알코올 생신 시 1 mol의 포도당으로 생산할 수 있는 최대 에탄올의 양 (g)은? 단, 균체의 생장 및 에너지 생성은 무시한다.)  
 ① 23                      ② 46  
 ③ 92                      ④ 184
- 효소의 3차 구조에 영향을 미침으로써 미생물 성장속도에 영향을 주는 인자는?  
 ① 가시광선              ② 포도당 농도  
 ③ 수소이온 농도        ④ 용존산소 농도
- 우수화장품 제조 및 품질관리기준상 제조공정관리에 대한 사항으로 볼 수 없는 것은?  
 ① 작업소의 출입제한  
 ② 공정검사의 방법  
 ③ 완제품 등 보관용 검체의 관리  
 ④ 사용하려는 원자재의 적합판정 여부를 확인하는 방법
- $10^{-6}$  N NaOH 수용액의 pH는?  
 ① 8                      ② 10  
 ③ 12                      ④ 14
- 다음 중 열처리에 의한 멸균 방법은?  
 ① 여과멸균법            ② 화염멸균법  
 ③ 가스멸균법            ④ 조사멸균법
- 세포막의 안정성을 유지하기 위하여 고농도의 수소이온을 필요로 하며 중성 pH에서는 세포막이 파괴되어 성장할 수 없는 미생물은?  
 ① 절대호산성 미생물    ② 통성호산성 미생물  
 ③ 통성호염성 미생물    ④ 절대호염성 미생물
- 원·부재료 품질검사에 사용되는 기체크로마토그래피(GC)와 액체크로마토그래피(LC)의 가장 큰 차이점은?  
 ① 시료 형태              ② 고정상  
 ③ 이동상                  ④ 분해능
- 우수화장품 제조 및 품질관리기준상 원료에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 화장품의 포장에 사용되는 모든 재료를 말한다.  
 ② 벌크 제품의 제조에 투입하거나 포함되는 물질을 말한다.  
 ③ 제조공정 단계에 있는 것으로서 필요한 제조공정을 더 거쳐야 벌크 제품이 되는 것을 말한다.  
 ④ 출하를 위해 제품의 포장 및 첨부 문서에 표시공정 등을 포함한 모든 제조공정이 완료된 화장품을 말한다.
- 축합반응에 의하여 4개 분자의 포도당으로부터 만들어진 올리고당의 분자량은? (단, 포도당의 분자량은 180이다.)  
 ① 666                      ② 720  
 ③ 702                      ④ 684
- 생산균주를 주생산균주와 작업생산균주로 구분할 때 각 균주에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 주생산균주는 제품 생산을 위한 공정에 사용되는 균주이

- 다.
- 주생산균주는 생산 일정에 맞추어 활성화되어 있어야 한다.
- 작업생산균주는 생산성 및 수율 향상 연구개발에 사용되는 균주이다.
- 작업생산균주는 개선된 공정, 신제품 공정에 사용되는 균주이다.
- 생물반응기의 계측기구가 갖추어야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 정확성                  ② 내구성  
 ③ 안정성                  ④ 투명성
- 균체로부터 대부분의 물을 제거하여 세포의 생리활동을 정지시키는 균주의 보존방법으로 장기간보존이 가능하기 때문에 균주 보존기관에서 널리사용하고 있는 균주 보관법은?  
 ① 증류수 보존법            ② 동결건조 보존법  
 ③ 계대배양 보존법        ④ 냉동 보존법
- 24 h의 배가시간을 갖고 있는 세균의 비성장속도( $h^{-1}$ )는?  
 ① 0.100                      ② 0.289  
 ③ 0.417                      ④ 0.514
- Aspergillus oryzae*로부터  $\alpha$ -amylase를 생산하는 배지를 고안하기 위해 질소원을 사용할 때 다음 중 적합하지 않은 것은?  
 ① 카제인 분해물(Casein Hydrolysate)  
 ② 주석산암모늄(Ammonium Tartrate)  
 ③ 펩톤(Peptide)  
 ④ 옥수수시럽(Corn Syrup)
- 그람 음성균의 세포벽에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 세포막 바깥층에 외막(Outer Membrane)이 존재한다.  
 ② Periplasm에는 펩티도글리칸(Peptidoglycan) 층이 있다.  
 ③ Amino Sugar 함량이 높다.  
 ④ 그람 염색 시 적색으로 된다.
- 미생물의 성장과 대사산물 생성과의 관계에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 혼합 성장 관련 산물 생성은 완만한 성장기 또는 정지기에 일어난다.  
 ② 비성장 관련 산물의 생성은 성장 속도가 0인 정지기 동안 진행되고 비생산 속도는 세포의 비성장 속도에 비례한다.  
 ③ 젖산은 혼합 성장 관련 산물의 예이고, 페니실린은 비성장관련 산물의 예이다.  
 ④ 성장 관련 산물은 미생물의 성장과 동시에 생산된다.
- 다음 [보기]가 설명하는 미생물의 영양소는?  

- 미생물의 성장과 일부 대사산물의 합성을 촉진  
 - 필수적인 세포구성 성분이거나 이런 성분의 전구체로 반드시 필요하지만 개체가 합성하지 못하는 것

 ① 탄소원                  ② 질소원

③ 무기염류

④ 생장인자

18. 직경 90 mm 페트리디쉬에 분산도말법으로 균주를 배양할 때 단일콜로니로 관찰하기에 적당한콜로니 수로 가장 적절한 것은?

① 10~20

② 30~60

③ 100~200

④ 300~500

19. 다음 중 일반적으로 비성장속도가 가장 빠른 미생물은? (단, 각 미생물의 배양 시 저해요소는 없다고 가정한다.)

① 맥주 효모

② 대장균

③ 고초균

④ 황국균

20. 표준 균주 관리 목록 양식에 포함될 내용으로 적합하지 않은 것은?

① 보관장소

② 보관기간

③ 보관형태

④ 보관수량

## 2과목 : 배양공학

21. 산업적으로 이용되는 미생물과 그 산물 또는 용도의 연결이 틀린 것은?

① Clostridium - 유기용매

② Streptomyces - 항생제

③ Bacillus - 카로틴

④ Candida - 가축 사료

22. 다음 중 통기교반에 관계되는 발효조의 기계요소와 거리가 먼 것은?

① 임펠러(Impeller)

② 방해판(Baffle)

③ 공기분산 유입관

④ Glass wool

23. 발효식품과 해당 발효에 관여하는 주작용(1차적) 미생물의 연결이 틀린 것은?

① Cheese - *Aspergillus* 속

② Yogurt - *Streptococcus* 속

③ Wine - *Saccharomyces* 속

④ Natto - *Bacillus* 속

24. 다음 중 고상발효에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 사상곰팡이 발효에 주로 이용된다.

② 간장, 된장 발효 같은 식품 생산에 주로 이용된다.

③ 고체 반죽의 수분 함량은 90% 이상을 유지한다.

④ 교반이 잘 되지 않아 배지가 불균일하다.

25. 생산량 산정을 위한 수주 물량 검토 시확인해야할 세부 사항이 아닌 것은?

① 생산품 형태 및 규격

② 납품 수량 및 납기일

③ 납품 형태 및 취급자 정보

④ 생산 인력의 성별

26. 단백질 암호화 서열이 300개의 base로 구성된 mRNA로부터 합성될 수 있는 단백질의 대략적인 분자량(dalton)은? (단, 아미노산 평균분자량은 150 dalton으로 가정한다.)

① 13000

② 18000

③ 20000

④ 30000

27. 해당과정(glycolysis) 중 ATP를 소모하면서 비가역적인 반응을 촉매하는 효소는?

① Aldolase

② Enolase

③ Hexokinase

④ Glucose phosphate isomerase

28. 구연산 발효에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 구연산은 혼합생장관련 산물 생성 형태로 세포성장이 멈춘 후 질소와 인산염이 제한된 조건에서 생산이 이루어진다.

② 구연산은 2차 대사산물이기 때문에 매우 특수한 조건에서 높은 농도로 생산된다.

③ *Aspergillus niger* 미생물은 당밀 또는당 용액에서 구연산을 생산하기 위한 미생물로 가장 널리 사용된다.

④ 발효과정 중 용존산소는 고농도로 유지해야 한다. 만일 산소공급이 잠시 중단되면 구연산 생산성은 비가역적으로 급격히 감소될 수 있다.

29. 다음의 세포영양소 중 다량영양소(macronutrient)에 해당하는 것은?

① 비타민, 호르몬과 같은 생장인자 (growth factor)

② 주요 대사과정에 작용하는 효소의 보조인자

③ 세포가 주로  $10^{-4}$  M 농도 이하로 필요로 하는 영양소

④ 종속영양주(heterotroph) 세포가 에너지원으로 이용하는 영양소

30. 아미노산인 lysine 생합성 경로에서, 전구체와 산물의 관계가 옳게 짝지어진 것은?

① Pyruvate → Lysine

② Oxaloacetate → Lysine

③  $\alpha$ -Ketoglutarate → Lysine

④ Erythrose-4-phosphate → Lysine

31. 산업적으로 유전자 조작된 세포 배양 시 플라스미드 불안정성을 극복할 수 있는 방법은?

① 최적의 C/N율을 조절하여 최적플라스미드 발현 조건을 만들어 과량의 유전자 산물을 얻는다.

② 선택압력으로 항생물질인 penicillin이나 ampicillin을 사용하여 유전자의 산물을 과량 얻는다.

③ 세포성장기와 산물생장기를 구분한 회분식 2단계 발효로 삽입된 유전자로부터 과량의 산물을 얻을 수 있다.

④ 복제 가능한 플라스미드 수가 10 이상의 안정된 복제수를 가진 유전자 조작 균주를 이용하여 과량의 유전자 산물을 얻을 수 있다.

32. 다음 중 미생물이 발효(fermentation)를 통해 생산할 수 있는 물질이 아닌 것은?

① 아세트아미노펜(acetaminophen)

② 아세톤(acetone)

③ 부탄올(butanol)

④ 프로피온산(propionic acid)

33. 세린(serine)의 등전점은 얼마인가? (단,  $pK_{a1} = 2.2$ ,  $pK_{a2} = 9.15$ )

① 5.68

② 6.78

③ 6.95

④ 11.35

34. 유전자 조작된 미생물을 이용하여 재조합 단백질을 생산할 때 흔히 일어나는 유전적 불안정성(genetic instability)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 플라스미드에 존재하는 복제 수 (copy number)가 감소하는 것을 말한다.  
 ② 미생물의 계대수가 증가하면 일어날 수 있다.  
 ③ Product의 생성이 감소하게 된다.  
**④ 연속배양보다 회분식배양에서 잘 일어난다.**
35. 기본 분자구조와 그에 따른 유사한 효능에 따라 분류라 때, 현재 사용되고 있는 항생물질 그룹이 아닌 것은?  
 ① Macrolide 계                      ②  $\beta$ -Lactam 계  
 ③ Tetracycline 계                  **④ Lipopolysaccharide 계**
36. 연속배양(chemostat)의 장점에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 오염의 문제가 적다.  
 ② 미생물이 유전적으로 안정화된다.  
 ③ 이차대사산물의 생산에 적합하다.  
**④ 생육속도가 빠른 미생물 배양에 적합하다.**
37. 유가식 배양에서 시스템에 회분식 배양을 시작하지 10 시간 후, 영양소 공급액이 200 mL/h로 유입되기 시작하였으며 그 후 2 시간이 지났을 때 배양액 부피가 2000 mL가 되었다. 유가식 배양 초기의 배양액의 부피는 몇 mL인가?  
**① 1600**                                  ② 1400  
 ③ 1200                                  ④ 1000
38. Scale-up이란 실험실 규모의 결과를 공장 규모의 산업적 생산으로 전환시키는 과정이다 다음 중 발효 scale-up을 할 때 일반적으로 고려하여야 할 인자가 아닌 것은?  
 ① 산소전달계수(KL·a)              **② 통기량**  
 ③ 교반날개의 선단속도              ④ 단위액량 당 교반 소요 동력
39. 탄소계 골격물질과 환원력을 제공하는 대사경로는? (문제 오류로 가답안 표시시 3번으로 발표되었으나, 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 3번을 누르면 정답 처리 됩니다.)  
 ① ED 경로                              ② EMP 경로  
**③ HMP 경로**                              ④ TCA 경로
40. HMP 경로에 대한 내용 중 틀린 것은?  
**① 혐기성 대사이다.**  
 ② 3, 4, 5, 7 개의 탄소원자를 가지는 저분자 유기화합물을 만든다.  
 ③ HMP 경로에서 생성된 erythrose-4-phosphate는 트립토판, 페닐알라닌, 타이로신의 주요 전구체이다.  
 ④ HMP 경로로부터 생성된 ribose-5-phosphate는 히스티딘 합성의 주요 전구체이다.

3과목 : 생물반응공학

41. 세포의 분리에 사용되는 방법이 아닌 것은?  
 ① 여과                                      ② 원심분리  
 ③ 응집                                      **④ 추출**
42. 막분리 장치에서 공급물 중 A의 함량이 0.4이고, 유입압력과 유출압력의 비가 0.5라면 투과물 내 A 조성의 최고치는 얼마인가?  
 ① 0.4                                      ② 0.6  
**③ 0.8**                                      ④ 1.2

43. 발효액으로부터 효소를 분리하고 정제하는데 수반되는 주요 단계 중 가장 처음에 수행하여야 할 단계는?  
 ① 건조를 통한 생성물의 제조  
 ② 오염 화학 물질의 정제 또는 제거  
 ③ 생성물의 1차 분리 또는 농축과 대부분의 수분 제거  
**④ 세포, 불용성 입자 및 거대분자 같은 고체의 분리**
44. 다음 중 화산암의 일종인 여과조제인 것은?  
 ① 사암                                      ② 역암  
 ③ 규조토                                      **④ 페라이트**
45. 단백질 의약품, 효소 제품과 같이 제품 성분 중 단백질의 활성 유지가 필요한 제제를 건조하는데 적합한 건조기는?  
 ① 회전통건조기                      **② 동결건조기**  
 ③ 기류수송식 건조기                  ④ 회전농축기
46. B<sup>+</sup>가 결합되어 있는 양이온교환수지 2g에 A<sup>+</sup>형태의 용질이 100 mM 들어있는 용액 100 mL를 가하였다. 이온교환 평형이 이루어진 후 용액 중의 A<sup>+</sup>의 잔류농도는 40 mM이었다. 이온교환수지 단위질량당 이온교환용량이 5meq/g 이라고 할 때 용질 B<sup>+</sup>의 이온교환평형상수는 약 얼마인가? (단, 평형상수 값은 A<sup>+</sup>와 비교하였을 때 이온교환수지의 B<sup>+</sup>에 대한 상대적인 선택도 (selectivity)  $\alpha_{B/A}$ 를 의미한다.)  
**① 0.44**                                      ② 0.67  
 ③ 1.0                                          ④ 1.5
47. 막 분리 공정에서 막 내부가 병원성 미생물에 의한 오염이 우려될 때 진행되는 살균단계에 사용 할 수 있는 살균제가 아닌 것은?  
**① EDTA**                                      ② NaOCl  
 ③ H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>                                      ④ Sodium bisulfite
48. 다음 중 농도분극 현상과 가장 관계가 먼 것은?  
 ① 한외여과                                      ② 역삼투  
 ③ 역확산                                      **④ 흡착**
49. 지정 폐기물의 확인을 위해 폐촉매, 폐흡수제 또는 폐배지 등에 함유되어 있는 기름의 양을 측정하기 위해 사용되는 용매는?  
 ① 메탄올                                      **② 노말헥산**  
 ③ 클로로포름                              ④ 벤젠
50. 멤브레인 분리정제 공정 중 한외여과가 적용되는 공정으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 단백질의 농축                              ② 완충액 교환  
**③ 탈수**                                          ④ 바이러스 제거
51. 중력에 의해 액체에서 고체를 침강시키는데 작용하는 힘은 중력, 항력, 부력이다. 입자가 중단침전 속도에 도달할 때 입자에 작용하는 힘의 평형상태를 타나낸 식으로 옳은 것은?  
**① 중력 - 항력 - 부력 = 0**                  ② 항력 - 중력 - 부력 = 0  
 ③ 부력 - 항력 - 중력 = 0                  ④ 중력 + 항력 + 부력 = 0
52. 40 w%의 고형질 성분을 갖는 항생물질의 원료용액이 분무 건조기에 도입되어 5%의 수분을 갖는 건조된 항생물질을 2Kg/min씩 얻는다. 분무건조기에서 증발 제거되는 수분량

(Kg/min)은?

- ① 1.2                      ② 1.9  
③ 2.75                    ④ 3.2

53. 다음은 polyacrylamide 겔을 이용하여 변성 조건에서 전기영동을 하는 이유에 대한 설명으로 틀린 것은? (문제 오류로 실제 시험에서는 3, 4번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 3번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 여러 가지 성분으로 이루어져 있는 복합체 (효소, ribosome, virus 등)를 해체시켜 분석 가능하다.  
② 세포막과 같은 불용성의 생체물질을 변성 유도제 혹은 계면활성제로 용해시켜 분해할 수 있다.  
③ 당단백질은 SDS등과 같은 강한 이온성 계면활성제를 사용하여 단백질의 분자량 측정이 가능하다.  
④ 단백질을 환원시켜 disulfide 결합을 끊어 구성 peptide의 조성을 알 수 있다.

54. 초음파 진동기를 이용하여 세포를 파쇄 할 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 초음파 분쇄는 열 발생 문제가 있어서 열에 민감한 효소를 변성시킬 수 있다.  
② 그람음성세균이 그람양성세균보다 더 쉽게 깨진다.  
③ 본체에서 발생된 초음파는 세포 현탁액에 잠겨 있는 티타늄 전극에서 파동 에너지가 기계적 에너지로 전환된다.  
④ 긴 균사체로된 사상곰팡이 세포 파쇄에 가장 효과적이다.

55. 일반적으로 제약 생성물에 사용되며, 작은 회분식으로 고가 물질을 얻는데 있어서 생성물 손실과 열 변성을 최소화 할 수 있는 건조기는?

- ① 진공판 건조기                      ② 유압컨베이어 건조기  
③ 회전통 건조기                    ④ 분무 건조기

56. 겔 전기영동 시 단백질의 3차구조의 복잡성과 이 황화다리 결합(disulfide bond)을 끊는데 사용하는 화학물질은?

- ① SDS - Coomassie brilliant blue  
② Mercaptoethanol - Acrylamide  
③ SDS - Mercaptoethanol  
④ Coomassie brilliant blue Acrylamide

57. 탈염(desalting)을 위해 사용되는 크로마토그래피는?

- ① 이온교환 크로마토그래피                      ② 소수성 크로마토그래피  
③ 친화성 크로마토그래피                    ④ 젤여과 크로마토그래피

58. 여과보조제로 사용되는 규조토의 특성이 아닌 것은?

- ① 공극률이 0.85 정도 이다.  
② 여과속도를 증가시켜 줄 수 있다.  
③ 여과층의 공극을 증가시켜 준다.  
④ 최초의 입자 누출이 쉽게 이루어지게 한다.

59. 등전집속(isoelectric focusing)과 관계없는 내용은?

- ① 전기장  
② 단백질  
③ pH 경사(gradient)  
④ 속도 지배적(rate controlled) 분리

60. 효모 *Saccharomyces cerevisiae* 당단백질의 주요 당쇄 성분은?

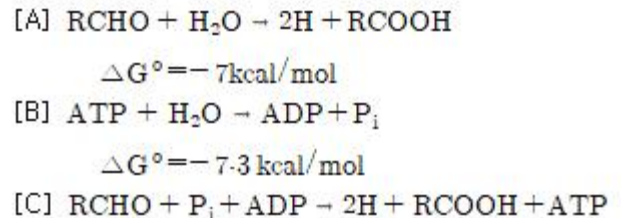
- ① 포도당(glucose)                      ② 만노스(mannose)  
③ 수크로스(sucrose)                    ④ 시알산(sialic acid)

#### 4과목 : 생물분리공학

61. HPLC에 사용되는 검출기 중 광학적 원리를 이용하는 검출기가 아닌 것은?

- ① 자외선-가시광선 검출기                      ② 형광 검출기  
③ 굴절률 검출기                                  ④ 전기화학 검출기

62. 알데하이드의 산화반응 [A]와 ATP의 가수분해 반응 [B]의 표준 자유 에너지 변화가 [보기]와 같을 때, [C] 반응의 표준 자유 에너지 변화량 ( $\Delta G^\circ$ , kcal/mol)은?



- ① 0.3                                  ② 14.3  
③ -0.3                              ④ -14.3

63. 분광광도계에서 Beer-Lambert 의 법칙이 성립하기 위한 조건이 아닌 것은?

- ① 입사광은 단색광이어야 한다.  
② 용액 및 용매 분자에 의한 산란이 없어야 한다.  
③ 용액 계면에서의 반사, 기기 내부의 미광이 없어야 한다.  
④ 용액 농도가 변화함에 따라 용질 화학종의 용존 상태가 변화해야 한다.

64. 고정화효소 사용 시 내부 확산속도의 저하로 효소반응이 제한을 받을 때, 고정화 효소의 진정한 고유 반응속도 상수를 구하기 위한 방법은?

- ① 고정화 담체로 큰 크기의 입자를 사용한다.  
② 확산 제한 상태로 정치 반응을 유지시킨다.  
③ 높은 농도의 기질을 사용한다.  
④ 반응 온도를 낮춘다.

65. 불균일 화학촉매를 반응물에서 분리할 때 사용할 수 있는 방법으로 틀린 것은?

- ① 원심분리                                  ② 여과  
③ 추출                                      ④ 응집

66. 고정화효소와 고정화되지 않은 자유효소와의 차이점에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 고정화효소는 일반적으로 안정성이 더 높다.  
② 고정화효소에 비해 자유효소는 재사용을 할 수 있어 항상 경제적이다.  
③ 온도에 대한 안정성은 고정화효소가 더 작다.  
④ 고정화효소는 pH에 대한 민감성이 증가한다.

67. 다음 중 회분식 전환 반응기를 이용하여 반응속도를 측정하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 반응물이 초기에 투입되고 일정 시간이 지나 반응이 종료되면, 반응물과 생성물의 농도를 측정하게 된다.
- ② 반응 중에 일정 간격으로 시료를 채취하는 것이 가능하다면 채취, 분석하여 반응 경과를 관찰한다.
- ③ 반응물과 생성물의 농도 변화 추이에 따라 계산된 반응의 정도를 바탕으로 반응속도를 결정한다.
- ④ 반응물이 생성물로 전환되는 시간을 체류시간이라고 한다.

68. 세포 내 효소량의 변화율 ( $d[E]/dt$ )은 다음과 같이 나타낼 수 있다. 정상상태 하에서 효소 합성반응을 상수( $k_s$ )의 값이  $2 \times 10^{-5}$  mM/s 이라면, 효소의 농도가 0.1 mM 일 때 효소 분해반응을 상수( $k_d$ )의 값은 얼마인가?

$$\frac{d[E]}{dt} = k_s - k_d \times [E]$$

- ①  $10^{-5} s^{-1}$                       ②  $2 \times 10^{-4} s^{-1}$
- ③ 8.5 mM/s                      ④ 13.1 mM/s

69. 교반탱크 반응시 설계 시 전단민감성(shear sensitivity)을 고려해야 하는 내부 장치는?

- ① 원환                              ② 내부 코일
- ③ 임펠러                          ④ 분사기

70. Michaelis-Menten 효소동역학 반응속도 형식을 따르는 효소반응에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 낮은 기질농도에서 반응속도는 기질농도에 비례한다.
- ② 기질의 농도와  $K_m$ 이 일치할 때 효소의 반응속도는 최대 속도의 1/2이다.
- ③ 높은 기질 농도에서 효소는 기질에 의해 포화되며, 반응 속도는 기질의 농도에 의존하지 않는다.
- ④ 효소-기질 상호작용의 붕괴는 생성물 생성에 영향을 주지 않는다.

71. 효소의 유도-맞춤 모형(induced-fit model)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 효소 적용은 적합한 억제제에 의해 결합되어 촉진된다.
- ② 기질의 모양에 맞추기 위하여 활성자리의 모양은 유연성을 가지며 그 모양이 변형될 수 있다.
- ③ 활성자리는 입체성이 다른 자리의 모양을 갖는다.
- ④ 활성자리의 모양은 견고하기 때문에 완벽하게 상보성을 갖춘 기질만 결합할 수 있다.

72. 불균일 촉매를 이용하는 산업 공정이 아닌 것은?

- ① 하버 합성법                      ② 연실법
- ③ 오스트발트 공정                  ④ 촉매 변환기

73. 효소고정화를 위한 담체의 재질 중 고정화 형태가 다른 것은? (문제 오류로 실제 시험에서는 1, 2번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① Ca-Alginate                      ② Activated carbon
- ③ Iodoacetyl cellulose              ④ CNBr-activated sephadex

74. Amylase 에 의한 전분 가수분해 반응에서 덱스트린은 이

효소 반응의 경쟁적 저해 물질이다. 이 반응의 Michaelis-Menten 상수  $K_m$ 은 3.0 mg/mL이고, 저해분해상수  $K_i$ 는 8.0 mg/mL이다. 이 효소 반응 용액의 덱스트린 농도가 4 mg/mL일 때, amylase에 의한 전분 가수분해 반응의 겉보기  $K_m$ (amylase)값은 얼마인가?

- ① 2.0                                  ② 4.5
- ③ 8.0                                  ④ 10

75. 고분자의 분리·정제에 많이 사용되는 크로마토그래피 방법이 아닌 것은?

- ① 젤(gel) 크로마토그래피              ② 이온교환 크로마토그래피
- ③ 친화성 크로마토그래피              ④ 가스 크로마토그래피

76. 촉매 지지체에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 모든 지지체는 활성을 갖지 않는다.
- ② 표면적이 넓은 지지체가 많이 사용된다.
- ③ 열적 안정성이 높은 지지체가 많이 사용된다.
- ④ 가공성이 용이한 지지체가 많이 사용된다.

77. *Lactobacillus delbrueckii*에 의한 포도당으로 부터 젖산 발효 시 기질에 대한 실제 산물 수율계수( $Y_{P/S}$ )가 0.4 일 때, 젖산 100 g/L를 생산하기 위한 포도당 기질의 농도(g/L)는?

- ① 250                                  ② 300
- ③ 350                                  ④ 400

78. 효소-기질 복합체의 설명으로 틀린 것은?

- ① 효소와 기질이 결합할 때 활성화에너지가 낮아진다.
- ② 효소-기질 복합체에서 효소는 기질의 활성자리라는 특정 구역에 결합된다.
- ③ 효소와 기질의 최대 결합에너지는 가장 불안정한 반응 중간체인 전이상태 사이에서 일어난다.
- ④ 효소와 기질 사이에 많은 수의 약한 결합이 형성될 때 자유에너지가 방출된다.

79. 효소 반응 후 효소와 반응 생성물이 분리되어 효소의 재사용이 가능할 수 있는 이유는?

- ① 반데르발스 힘                      ② 공유결합
- ③ 배위결합                              ④ 금속결합

80. 흡착법에 의한 효소 고정화 기술에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 결합의 세기가 약하다.
- ② 고정화의 과정이 간단하다.
- ③ 일정한 담체에 많은 효소를 흡착시킬 수 있다.
- ④ 고정화 상태가 용액의 온도에 매우 민감하다.

#### 5과목 : 생물공학개론

81. LMO연구시설의 설치·운영 신고 및 LMO의 개발·실험의 승인에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 1 등급 연구시설의 설치 및 운영은 과학기술정보통신부장관에게 신고하여야 한다.
- ② 2 등급 연구시설의 설치 및 운영은 과학기술정보통신부장관에게 신고하여야 한다.
- ③ LMO 연구시설의 설치 운영에 대한 허가를 받거나 신고한 자가 포장시험 등 환경 방출과 관련된 실험을 하고자 하는 경우에는 과학기술정보통신부장관의 승인을 얻어야

- 한다.
- ① 3 등급 및 4 등급의 연구시설인 경우 환경위해성 및 인체위해성 관련 연구시설은 질병관리청장의 허가를 받아야 한다.
82. 황린(yellow phosphorus)의 저장과 취급법으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 화기를 절대 피한다.  
 ② 고온체 등과 함께 보관한다.  
 ③ 직사광선을 피한다.  
 ④ pH 9 정도의 물 속에 저장한다.
83. 아세트알데하이드 등과 같은 알데하이드류 물질의 유출 시에 가장 적합한 방재 약품으로 옳은 것은?
- ① 묽은 염산                      ② 황산 수용액  
 ③ 하이포염소산염              ④ 유화제
84. 생산라인에 배치된 실습생이 외관검사를 수행하는 과정에서 양품을 불량품으로 판정하는 비율이 10%, 불량품을 양품으로 판정하는 비율은 20%이다. 공정의 불량률이 4%일 때 실습생이 어떤 제품을 불량으로 판정하였다면, 그 제품이 실제로 불량일 확률은 약 몇 %인가?
- ① 25%                              ② 32%  
 ③ 75%                              ④ 97%
85. 시장에서 판매되거나 임상시험에 사용된 의약품은 반드시 승인제조절차가 인증된 시설에서 생산되어야 한다. 다음 중 승인제조절차 해당사항에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 공장의 배치 및 설계는 반드시 생산물의 오염을 방지해야 하고 물질과 인력, 공기의 흐름을 나타내야 한다.  
 ② 장치와 공정 절차는 반드시 인증을 받아야 하며, 공정 절차는 장치의 조작뿐만 아니라 세척과 살균 등을 포함한다.  
 ③ 공정을 모니터링하고 제어하는 컴퓨터 소프트웨어는 의무 인증 대상이 아니다.  
 ④ 공정절차는 표준운전 절차에 의해 문서화되어야 한다.
86. 다음 [보기]가 설명하는 위험물에 속하지 않는 것은?
- 산화성물질로서 대부분 상온에서 고체상이고, 반응성이 강하며 가열, 충격, 마찰, 또는 다른 약품과의 접촉 시 쉽게 분해되면서 많은 산소를 방출하는 위험물
- ① 옥소산 염류                      ② 과망간산 염류  
 ③ 중크롬산 염류                      ④ 니트로 화합물류
87. GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) 분류에 따른 발암성 물질 중 혼합물을 분류할 때 구분 1A인 성분의 함량이 몇 % 이상 일 때 구분 1A로 분류하는가?
- ① 0.001%                          ② 0.01%  
 ③ 0.1%                              ④ 1.0%
88. 심각한 기도 폐쇄 증상을 보이는 성인의 경우 의식 유무와 관계없이 취해야 할 응급조치는? (문제 오류로 실제 시험에서는 1, 2번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 복부밀치기                      ② 심폐소생술  
 ③ 부목사용                        ④ 찬물로 씻기
89. 우수건강식품 제조기준에 제시된 제품표준서를 작성할 경우 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은?
- ① 보존기준 및 유통기간  
 ② 사용한 원료의 제조번호 또는 시험번호  
 ③ 제조공정 및 제조방법과 공정 중의 검사  
 ④ 제조단위 및 공정별 이론 생산량
90. 용액 1 L 속에 녹아있는 용질의 몰 수를 무엇이라고 하는가?
- ① 백분율                              ② 몰농도  
 ③ 노르말 농도                      ④ ppb 농도
91. [보기]는 불량에 대한 개선 후 후속 조치에 관한 내용이다. 옳은 내용을 모두 고르면?
- ㄱ. 품질 문제에 대한 사후 평가를 수행한다.  
 ㄴ. 품질 문제 해결에 따른 교훈과 경험을 정리한다.  
 ㄷ. 재발 방지를 위하여 공정 전반에 관한 평가를 시행한다.  
 ㄹ. 사후 평가 후 후속 조치의 일부로 기술표준에 대해서는 수정 작업이 허용되지 않는다.
- ① ㄱ                                      ② ㄱ, ㄷ  
 ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ                          ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
92. 발화성 물질에 대한 안전 대책으로 틀린 것은?
- ① 칼륨, 나트륨 및 알카리 금속은 알콜류에 저장하며, 보호액의 증발을 막고 보호액 중에 물이 들어가지 않도록 한다.  
 ② 산화성 물질과 강산류의 혼합을 막아야 한다.  
 ③ 종류를 달리하는 위험물과 동일한 저장소에 저장해서는 안 된다.  
 ④ 다른 위험물, 수용액, 합성물, 흡습성 물질, 수용성 위험물 또는 결정수를 가진 염류 등과 저장을 피한다.
93. 위험 물질에 관한 DB로서 위험 물질의 폭발위험성, 물리적·화학적 특성, 저장·취급 요령, 응급조치 요령에 관한 내용들을 확인할 수 있는 자료원의 명칭은?
- ① Hazardous substances data bank  
 ② Hazardous materials data bank  
 ③ Dangerous substances data bank  
 ④ Dangerous materials data bank
94. 등산용 휴대연료로 사용되는 고형 알코올에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 찬 곳에 저장하고 증기 발생을 억제한다.  
 ② 수분과 접촉하는 것을 절대 피하도록 한다.  
 ③ 반드시 이중 용기에 넣어 냉암소에 저장한다.  
 ④ 분해 방지 안정제를 첨가하여 분해를 억제한다.
95. 사업장의 유해위험요인을 파악하기 위하여 사전조사 할 내용이 아닌 것은?

- ① 과거 3년간 업무상 재해 현황 (아차 사고 사례 포함)
- ② 근로자 특성(장애자, 여성, 고령자, 외국인, 비정규직, 미숙련자 등)
- ③ 사용 화학물질의 물질안전보건자료(MSDS) 확인
- ④ 상시 점검자 회의록

96. 시판 제품의 포장중량은  $100 \pm 2$  g으로 관리되고 있다. 이 제품의 평균중량이 100.5 g, 표준편차가 0.5 g일 때, 최소 공정능력지수 ( $C_{PK}$ )는?

- ① 1.0                      ② 2.0
- ③ 3.0                      ④ 4.0

97. 불량품 확인 및 격리 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 불량품 식별은 태그 등을 이용하여 식별한다.
- ② 불량품이 식별할 수 없는 제품인 경우에는 분석을 통하여 판정한다.
- ③ 불량품이 양품과 혼입되지 않도록 표시하여 지정된 장소에 격리한다.
- ④ 불량품 처리 절차는 식약처 품질검사 후 지방청에서 실시하도록 한다.

98. 품질시스템이 적절한 기능을 수행할 수 있도록 하기 위해서는 정책작성, 계획수립 및 사업전략수립을 포함한 품질경영 절차를 수립하고 운영하여야 한다. 다음 중 정책작성 항목에 해당되지 않는 것은?

- ① 품질 프로그램 관리 지표의 제정
- ② 사업 우선순위의 결정
- ③ 품질 시스템의 수립
- ④ 품질 프로그램 매뉴얼의 제정 및 개정

99. 다음은 히스토그램 작성에 필요한 시료 데이터이다. 구간의 수를 3으로 할 경우 구간의 폭은 얼마인가? (문제 오류로 실제 시험에서는 1, 2번이 정답처리 되었습      여기서 1번을 누르면 정답 처리 됨 )

<시료 데이터>

5.34, 5.30, 5.39, 5.31, 5.23, 5.25, 5.28, 5.26, 5.21

- ① 0.06                      ② 0.08
- ③ 0.10                      ④ 0.12

100. 위험성평가 지침상 [보기]의 경우, 비산성 분류에 따른 화학물질의 노출수준등급(probability, 빈도)으로 옳은 것은?

작업장에서 사용하는 비산성물질이 결정형 입상으로 취급 시 먼지가 보이나 쉽게 가라앉는 경우

- ① 0(무)                      ② 1(저)
- ③ 2(중)                      ④ 3(고)

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ③  | ③  | ③  | ①  | ②  | ①  | ③  | ②  | ①  | ④   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ④  | ②  | ②  | ④  | ③  | ②  | ④  | ③  | ②  | ②   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ③  | ④  | ①  | ③  | ④  | ①  | ③  | ②  | ④  | ②   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ③  | ①  | ①  | ④  | ④  | ④  | ①  | ②  | ③  | ①   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ④  | ③  | ④  | ④  | ②  | ①  | ①  | ④  | ②  | ③   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ①  | ③  | ③  | ④  | ①  | ③  | ④  | ④  | ④  | ②   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ④  | ①  | ④  | ③  | ③  | ①  | ④  | ②  | ③  | ④   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ②  | ②  | ②  | ②  | ④  | ①  | ①  | ②  | ①  | ③   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ④  | ②  | ③  | ①  | ③  | ④  | ③  | ①  | ②  | ②   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ③  | ①  | ①  | ①  | ④  | ①  | ④  | ②  | ①  | ③   |